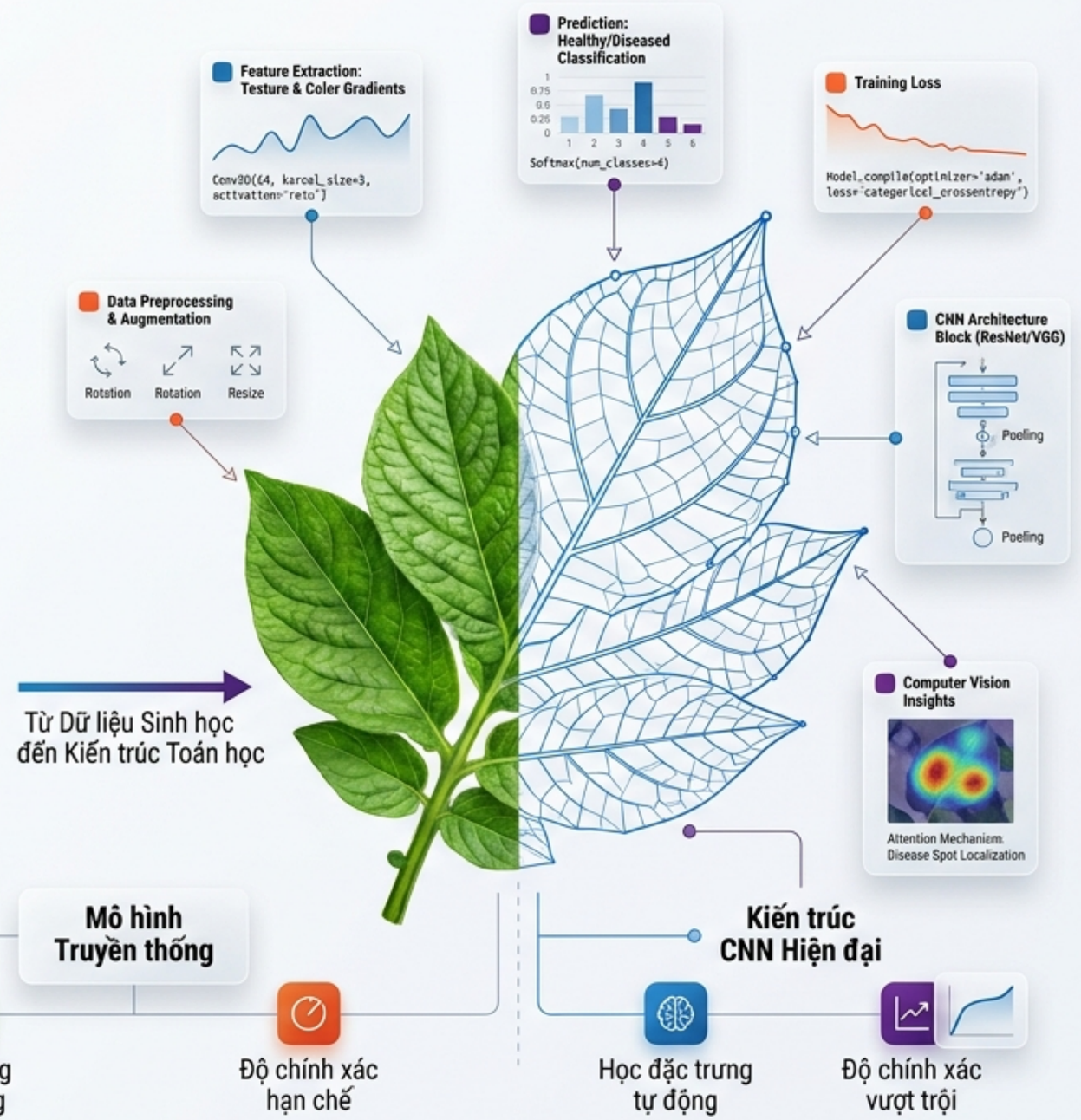
Phân loại và Phát hiện Bệnh ở Thực vật bằng Trí tuệ Nhân tạo

Ứng dụng Mô hình Mạng Nơ-ron Tích chập (CNN) & Thị giác Máy tính trong Nông nghiệp Thông minh

Bài giảng Kiến trúc Deep Learning Thực hành



Gemini Notebook

Thách thức cốt lõi
của Nông nghiệp Toàn cầu



Bệnh cây trồng làm suy giảm nghiêm trọng chất lượng, số lượng và đe dọa an ninh lương thực toàn cầu.

Sinh học & Miễn dịch học
Đòi hỏi kiến thức chuyên sâu và phòng thí nghiệm

Tốn kém & Chậm chạp
Khó tiếp cận với các nông hộ gia đình nhỏ lẻ

Thiếu hụt chuyên gia
Không thể chẩn đoán kịp thời trên quy mô lớn

Gemini Notebook

Sự dịch chuyển Mô hình: Sinh học Truyền thống vs. Trí tuệ Nhân tạo

Tiêu chí	Sinh học Truyền thống	Học sâu (CNN)
Tốc độ	Mất nhiều ngày chờ kết quả lab	Thời gian thực (Real-time)
Chi phí	Cao (Cần thiết bị chuyên dụng)	Thấp (Chỉ cần Camera/Smartphone)
Tính tiếp cận	Yêu cầu chuyên gia sinh học	Tự động hóa, thân thiện với nông dân
Quy mô	Giới hạn từng mẫu bệnh phẩm	Mở rộng dễ dàng cho mọi loại cây

Trí tuệ nhân tạo mang phòng thí nghiệm đến trực tiếp cánh đồng của người nông dân.

Gemini Notebook

Nền tảng Công nghệ (Tech Stack)



Keras & TensorFlow

Trái tim của Mô hình. Xây dựng và định nghĩa kiến trúc mạng nơ-ron (CNN) từng lớp.



NumPy & Math

Động cơ Toán học. Xử lý các phép tính ma trận và mảng dữ liệu đa chiều.



OpenCV (cv2)

Thị giác Máy tính. Tiền xử lý hình ảnh, tách nền và tạo mặt nạ (masking) để trích xuất đặc trưng.



Matplotlib

Trực quan hóa. Vẽ đồ thị đánh giá độ chính xác (Accuracy) và hàm mất mát (Loss).



Google Colab

Môi trường thực thi đám mây, kết nối trực tiếp với ổ đĩa để nạp và xử lý dữ liệu lớn.

Gemini Notebook

Nguồn nguyên liệu: Tập dữ liệu PlantVillage



Bệnh cháy sớm
(Early Blight)



Khỏe mạnh
(Healthy)



Bệnh cháy muộn
(Late Blight)

Tổng Dữ liệu (Kaggle)

Tập Huấn luyện (Train Set) - 80%
Dùng để dạy AI học. (1721 ảnh)

Tập Xác thực (Validation Set) - 20%
Dùng để kiểm tra AI. (431 ảnh)

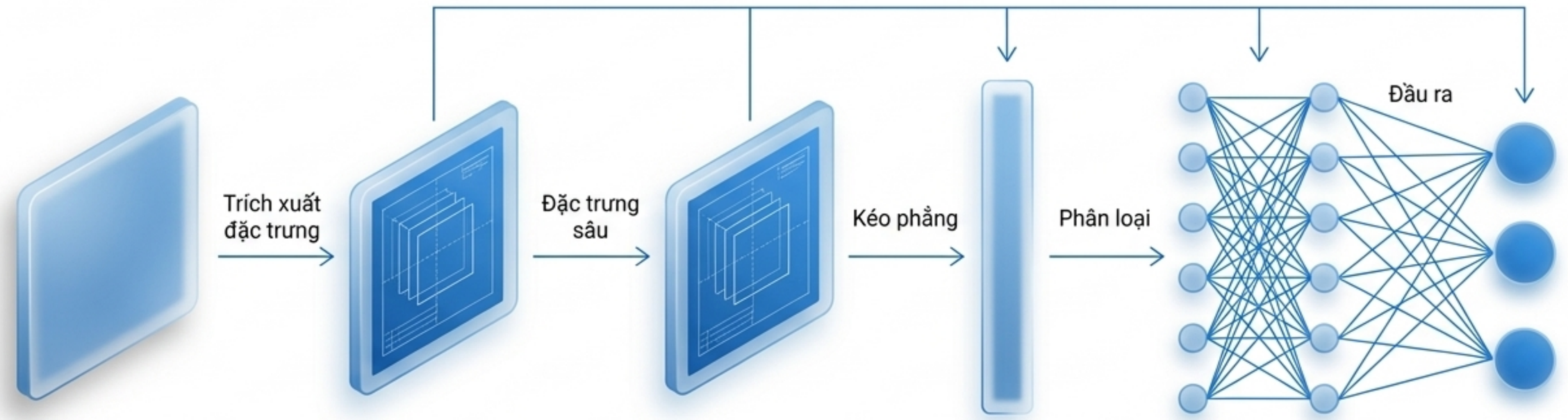
Gemini Notebook

Luồng Khởi tạo Dữ liệu (Data Ingestion Pipeline)



Gemini Notebook

Phẫu thuật Mạng Nơ-ron Tích chập (CNN)



Đầu vào (256x256x3)

Ma trận điểm ảnh 3 kênh màu

Conv2D (32) + MaxPooling2D

Quét ảnh bằng bộ lọc 3x3, giảm chiều dữ liệu.

Conv2D (64) + MaxPooling2D

Nhận diện chi tiết phức tạp của vết bệnh.

Flatten()

Chuyển ma trận thành dải dữ liệu 1 chiều.

Lớp Ẩn Dense (200)

Học sâu cốt lõi với 200 nút mạng.

Lớp Đầu ra Dense (3)

3 nút phân loại: Cháy sớm, Khỏe, Cháy muộn.

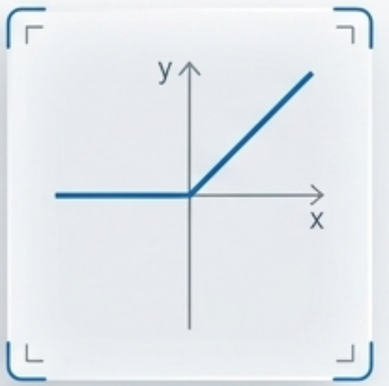
Gemini Notebook

Bản chất Toán học đằng sau Kiến trúc



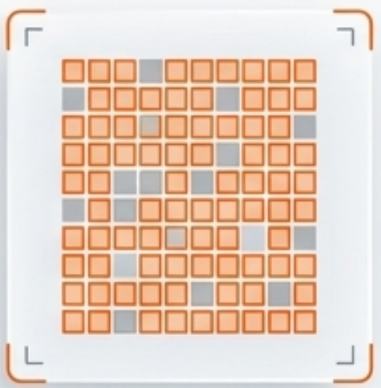
Batch Normalization

Chuẩn hóa và tái tỷ lệ dữ liệu trên mỗi lớp, giúp mạng học ổn định và nhanh hơn.



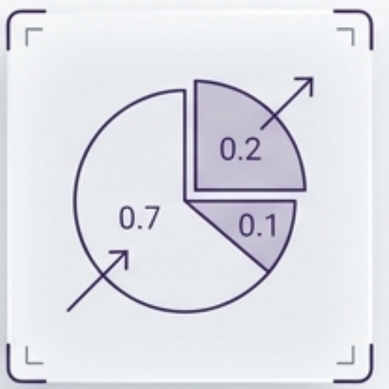
Hàm kích hoạt ReLU

Cho phép mô hình học các mối quan hệ phi tuyến tính phức tạp trong ảnh.



Lớp Dropout (0.2)

Vô hiệu hóa ngẫu nhiên 20% nút mạng để ngăn chặn hội chứng học vẹt (Overfitting).



Hàm Softmax

Chuyển đổi điểm số ở lớp cuối thành xác suất (0 đến 1) để quyết định ảnh thuộc nhãn bệnh nào.

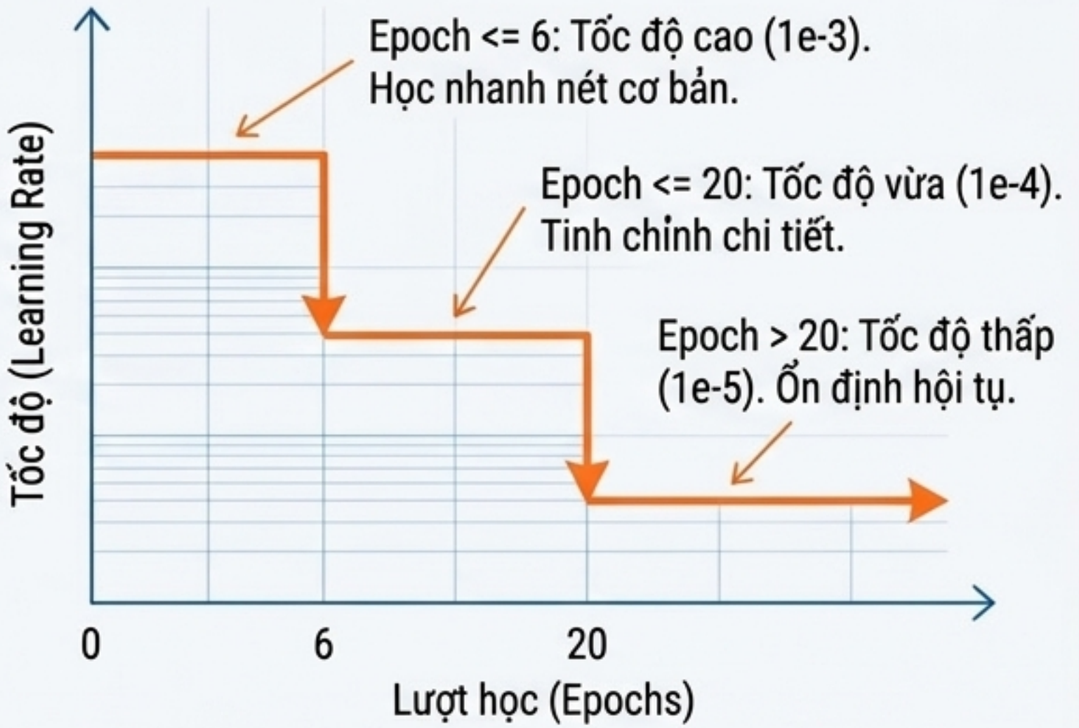
Gemini Notebook

Chuẩn bị Dữ liệu & Chiến lược Học tập

Tiền xử lý trực tiếp



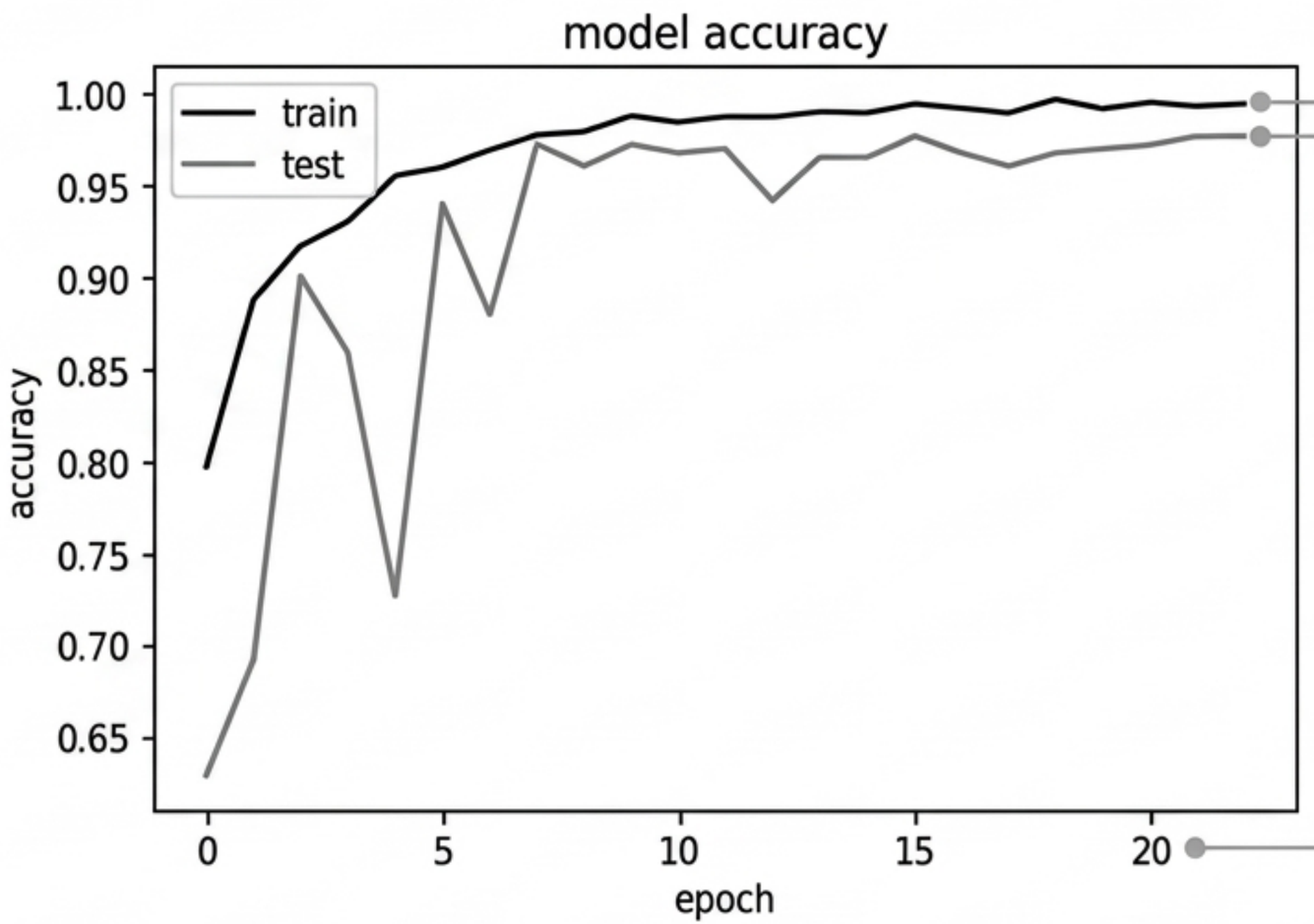
- `rescale = 1./255`: Chuẩn hóa mảng pixel về 0-1.
- `batch_size = 20`: Đưa lô 20 ảnh vào học cùng lúc.



Thuật toán tối ưu hóa: Adam

Gemini Notebook

Đánh giá Hiệu suất: Độ Chính Xác (Accuracy)



2

Độ chính xác Tập Huấn luyện (Train): 99.42%.

3

Độ chính xác Tập Xác thực (Validation): 97.68%.

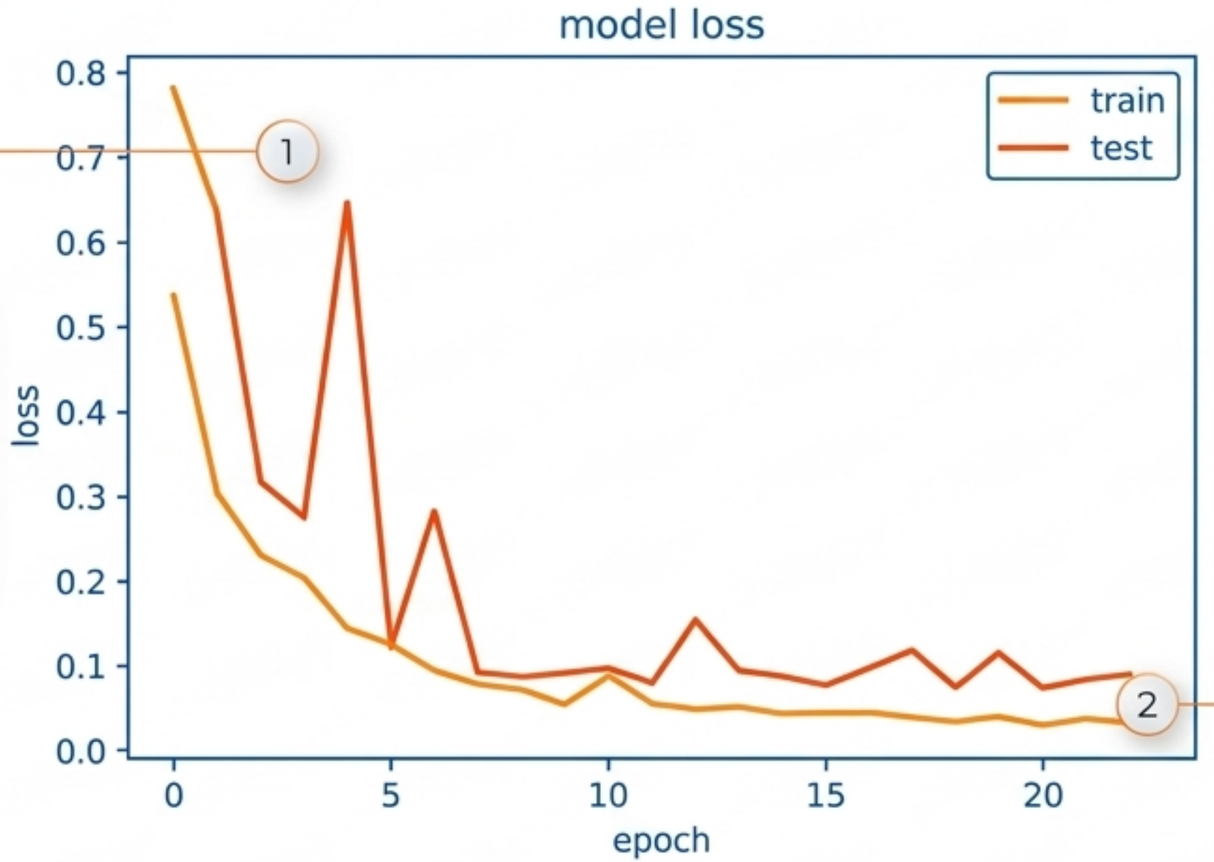
1

Trải qua 23 Lượt huấn luyện (Epochs).

Hai đường cong hội tụ sát nhau chứng tỏ mô hình học cực kỳ hiệu quả và tổng quát hóa tốt trên dữ liệu mới.

Gemini Notebook

Đánh giá Hiệu suất: Hàm Mất Mát (Loss)



1

Sự dao động ban đầu: Mô hình điều chỉnh mạnh các trọng số khi gặp dữ liệu khó.

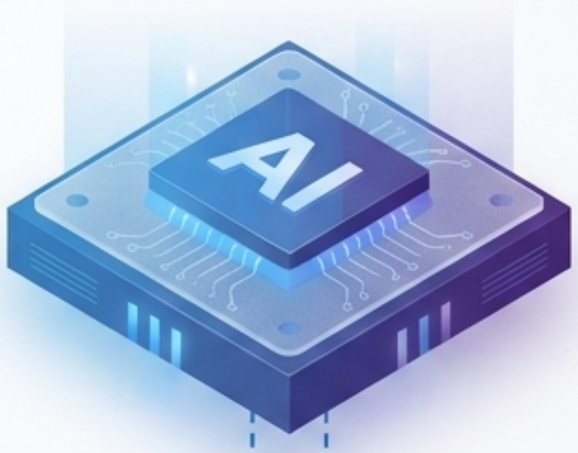
2

Điểm hội tụ: Hàm mất mát giảm dần về mức rất thấp (gần 0).

Sự ổn định song song ở giai đoạn cuối khẳng định mạng CNN không bị hiện tượng quá khớp (Overfitting).

Gemini Notebook

Lưu trữ Mô hình: Triển khai Tức thì



model.json

Cấu trúc mô hình. Bản thiết kế định nghĩa các lớp và kiến trúc kết nối.

model.h5

Trọng số (Weights). Trí tuệ đúc kết sau quá trình huấn luyện lưu dưới dạng HDF5.

Lần tới khi có ảnh lá mới, hệ thống chỉ cần tải hai tệp này để chẩn đoán ngay lập tức mà không tốn tài nguyên huấn luyện lại.

Gemini Notebook

Tiền xử lý Thị giác Máy tính (Computer Vision Workflow)



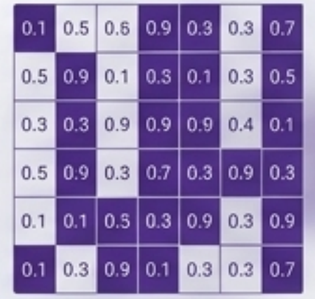
Ảnh đầu vào thô



Đưa về chuẩn màu RGB & Đổi kích thước (256x256).



Tạo mặt nạ (Masking) bằng OpenCV grabCut để trích xuất vùng quan tâm (ROI), loại bỏ nhiễu nền.



Tái tỷ lệ mảng pixel (0-1).

Sẵn sàng đưa vào Mạng Nơ-ron Dự đoán

Gemini Notebook

Kết quả Dự đoán Thực tế (Real-time Prediction)



Phân tích mảng dữ liệu qua hàm `predict_class()`

KẾT QUẢ ĐẦU RA:

Phân loại: Bệnh Cháy Muộn (Late Blight)

Độ tin cậy (Confidence): 99.99% (0.9999)

Hệ thống cung cấp cảnh báo bệnh cực kỳ chính xác trong tích tắc cho người nông dân.

Gemini Notebook

Sự Kết Hợp Sức Mạnh

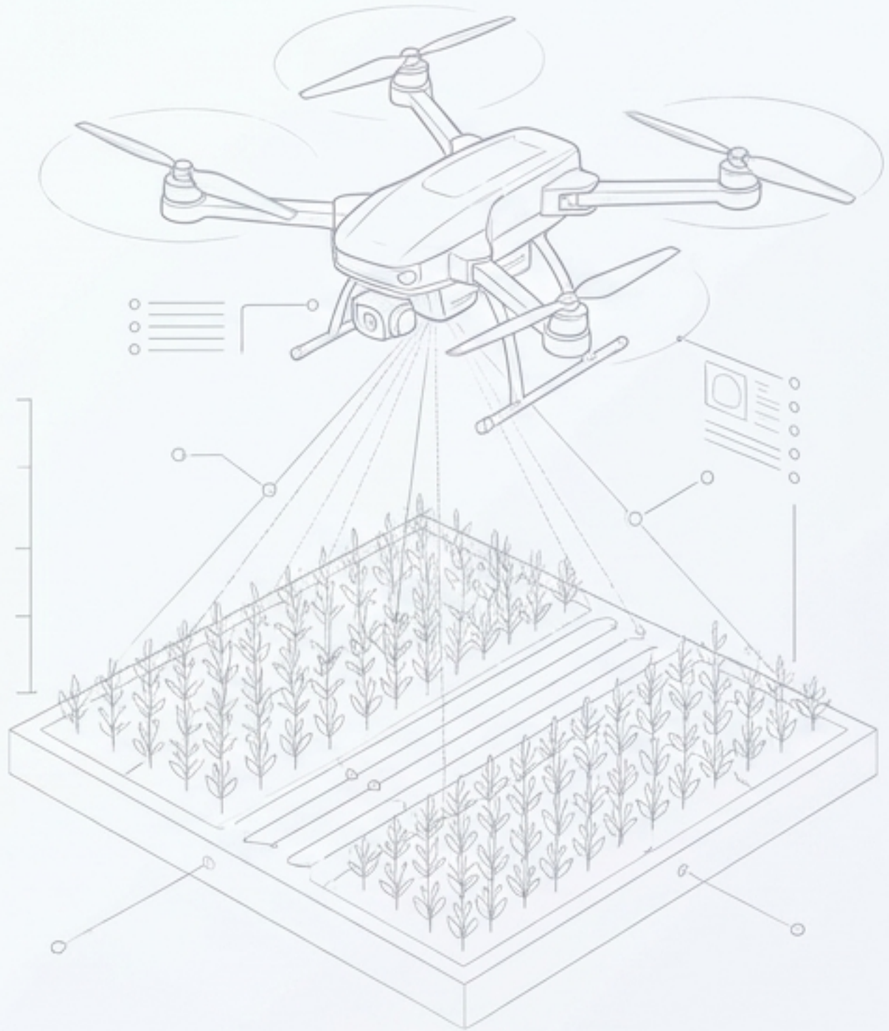
Học máy **(Machine Learning)** kết hợp **Thị giác máy tính** **(OpenCV)** tạo ra hệ thống chẩn đoán theo thời gian thực với độ chính xác **>99%**.

Tránh Tổn Thất Kinh Tế

Phát hiện sớm các triệu chứng trên lá giúp **ngăn chặn dịch bệnh** lây lan, **bảo vệ năng suất** của các nông hộ.

Khả Năng Mở Rộng

Kiến trúc CNN này có thể sao chép và huấn luyện **dễ dàng** cho **MỌI LOẠI CÂY TRỒNG**, định hình tương lai **an ninh lương thực**.



Gemini Notebook